

z6 (tn)

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = mx^2 + mx - 1$. Wyznacz te wartości parametru m , dla których:

- Największa wartość funkcji przyjmuje tylko wartości ujemne
- Zbiorem wartości funkcji f jest przedział $(-\infty; 0 >$.

$$f(x) = mx^2 + mx - 1$$

$$\begin{aligned} a &= m \\ b &= m \\ c &= -1 \end{aligned}$$

⌚ Na samym początku warto zastanowić się, czy nasza funkcja zawsze jest funkcją kwadratową - nie, wszystko zależy od „ a ” stojącego przed x^2

dla $a=0$, funkcja będzie funkcją liniową

$$\begin{aligned} a &= m \\ m &= 0 \Rightarrow f(0) = -1 \leftarrow \text{jest to funkcja} \\ &\quad \text{liniowa, stała.} \end{aligned}$$

Zatem dla $m \neq 0$ będziemy mieć do czynienia z funkcją kwadratową.

⌚ największa wartości funkcji przyjmuje tylko wartości ujemne.

Aby tak było to ramiona paraboli muszą być skierowane w dół oraz druga współrzędna wienchołka „ q ” musi być

liczba ujemna (Sposób I) lub musimy wskazać dla jakich wartości parametru m funkcja nie będzie mieć żadnych miejsc zerowych (Sposób II)

Sposób I

$\begin{cases} a < 0 \leftarrow \text{ramiona paraboli skierowane w dół} \\ q < 0 \leftarrow \text{druga współrzędna wienchołka} \end{cases}$ znajduje się pod osią x .

$$\begin{aligned} a &< 0 \\ m &< 0 \\ \uparrow \end{aligned}$$

ale ustaliliśmy wcześniej, że $m=0$ to f liniowa, które tutaj spełnia warunki

Zatem:
 $\begin{cases} m \leq 0 \\ m > -4 \end{cases}$

$$m \in (-4; 0 >$$

$$q = \frac{-\Delta}{4a} = f(p)$$

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4 \cdot a \cdot c \\ \Delta &= m^2 - 4 \cdot m \cdot (-1) \\ \Delta &= m^2 + 4m \end{aligned}$$

$$q = \frac{-(m^2 + 4m)}{4 \cdot m} < 0$$

$$\frac{-m^2 - 4m}{4m} < 0$$

$$-\frac{m^2}{4m} - \frac{4m}{4m} < 0$$

$$-\frac{m}{4} - 1 < 0 \quad | +1$$

$$-\frac{m}{4} < 1 \quad | \cdot 4$$

$$\begin{aligned} -m &< 4 \quad | \cdot (-1) \\ m &> -4 \end{aligned}$$

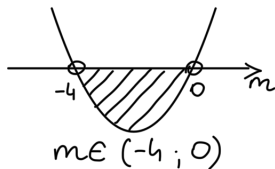
Sposób II

$a < 0$ ← ramiona paraboli skierowane w dół
 $\Delta < 0$ ← brak miejsc zerowych

$a < 0$ ale ustaliliśmy wcześniej,
 $m < 0$ że $m = 0$ to f. liniowa,
 które tutaj spełnia
 warunki

$$\begin{aligned}\Delta &< 0 \\ m^2 - 4 \cdot m \cdot (-1) &< 0 \\ m^2 + 4m &< 0 \\ m(m+4) &< 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}m = 0 \quad m + 4 = 0 \\ m = -4\end{aligned}$$



Zatem, po uwzględnieniu warunku związanego
 z funkcją liniową otrzymujemy:

$$m \in (-4; 0).$$

Odp: $m \in (-4; 0).$

6) Zbiorem wartości funkcji jest przedział
 $(-\infty; 0)$

Aby zbiorem wartości był przedział
 $(-\infty; 0)$ ramiona paraboli muszą
 być skierowane w dół, oraz $q = 0$ (Sposób I)
 lub funkcja musi mieć dokładnie jedno
 miejsce zerowe ($\Delta = 0$ - Sposób II)

Sposób I

$a < 0$ ← ramiona paraboli skierowane w dół
 $q = 0$ ← druga współrzędna wierzchołka to „0”

$$\begin{aligned}a &< 0 \\ \underline{m < 0} \\ \uparrow\end{aligned} \quad q = \frac{-m^2 - 4m}{4m} = 0$$

Warunek liniowy
 nie spełnia tutaj
 założenia

$$\begin{aligned}-\frac{m}{4} - 1 &= 0 \quad | +1 \\ -\frac{m}{4} &= 1 \quad | \cdot 4 \\ -m &= 4 \quad | \cdot (-1) \\ \underline{m} &= -4\end{aligned}$$

Zatem:

$$\begin{cases} m < 0 \\ m = -4 \end{cases} \Rightarrow m \in \{-4\}$$

Sposób II

$a < 0$ ← ramiona paraboli skierowane w dół
 $\Delta = 0$ ← dokładnie jedno miejsce zerowe

$$\begin{aligned}a &< 0 \\ \underline{m < 0} \\ \Delta &= 0 \\ m^2 - 4 \cdot m \cdot (-1) &= 0 \\ m^2 + 4m &= 0 \\ m(m+4) &= 0 \\ \underline{m = 0} \quad m + 4 = 0 \\ \underline{m} &= -4\end{aligned}$$

Zatem

$$\begin{cases} m < 0 \\ m \in \{-4, 0\} \end{cases} \Rightarrow m \in \{-4\}$$

Odp: $m \in \{-4\}.$